

Guía de montaje

Dispositivos experimentales impresos en 3D

para la enseñanza de sistemas dinámicos en Física

Material complementario · Versión v1.0

Propósito de la guía

Esta guía acompaña los archivos STL de tres dispositivos experimentales impresos en 3D: un péndulo magnético, un pájaro carpintero y un péndulo doble. Su propósito es ofrecer orientaciones básicas para la impresión, el armado, la puesta en funcionamiento y la adaptación de los dispositivos en contextos educativos.

Los materiales fueron concebidos para favorecer el trabajo experimental en cursos de Física y permitir una aproximación cualitativa a ideas asociadas con sistemas dinámicos, sensibilidad a las condiciones iniciales, dependencia de parámetros y predictibilidad limitada.

Alcance del material

La guía no sustituye una planificación didáctica completa. Su función es documentar condiciones de construcción y prueba para que otros docentes puedan reproducir, ajustar y mejorar los dispositivos según sus recursos, tiempos de clase y propósitos de enseñanza.

1. Recomendaciones generales de impresión

Criterio general

Antes de utilizar los dispositivos en el aula, se recomienda imprimir una versión de prueba. Esta primera versión permite ajustar tolerancias, verificar encastrés, revisar la estabilidad del montaje y evaluar si el comportamiento observado responde al propósito experimental previsto.

Material recomendado

PLA. Puede emplearse otro material si se ajustan temperatura, resistencia y tolerancias.

Altura de capa

0,20 mm como valor de referencia para equilibrar tiempo de impresión y terminación.

Relleno

Entre 15% y 30%, según la función mecánica de la pieza.

Soportes

Utilizar solo cuando la geometría de la pieza lo requiera.

Orientación

Priorizar estabilidad, resistencia mecánica y buena terminación en encastrés o puntos de articulación.

Tolerancias

Verificar encastrés, diámetros de ejes, alojamiento de imanes y movilidad de piezas antes del uso con estudiantes.

2. Materiales y herramientas comunes

Materiales impresos

Bases, soportes, cuerpos, brazos, piezas de encastre y adaptadores incluidos en los archivos STL.

Componentes no impresos

Imanes, hilos, rodamientos, según el dispositivo.

Herramientas

Impresora 3D, laminador, pinza, destornillador, regla o calibre.

Ajustes posteriores

Lijado suave de encastrés, verificación de ejes, limpieza de rebabas y revisión de piezas móviles.

Nota sobre adaptación

Las dimensiones, rellenos y componentes pueden modificarse si se conserva la función experimental del dispositivo. Cualquier cambio debería evaluarse mediante una prueba de funcionamiento antes de incorporarlo en una actividad de aula.

Dispositivo 1

Péndulo magnético

Descripción del dispositivo

El péndulo magnético consiste en una masa ferromagnética suspendida sobre una base que permite ubicar imanes en diferentes configuraciones. El dispositivo está orientado al estudio cualitativo de cómo las condiciones iniciales y la distribución de imanes influyen en la trayectoria del sistema.

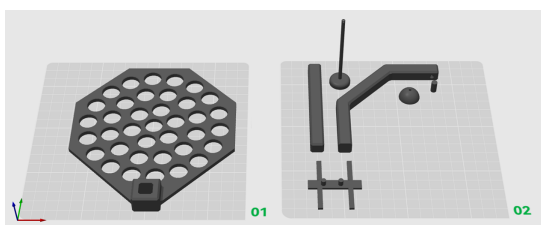


Figure 1: Péndulo magnético. Izquierda: péndulo magnético: modelo 3D. Derecha: pieza impresa o montaje experimental.

Ficha técnica

Material sugerido	PLA
Altura de capa	0,20 mm
Relleno	15–20% para la base; 20–30% para soportes sometidos a esfuerzo
Soportes	Según geometría de la pieza
Orientación de impresión	Base apoyada sobre la cara inferior; soportes orientados para maximizar rigidez
Componentes no impresos	Hilo, masa ferromagnética e imanes cerámicos de 15mm de diámetro
Prueba inicial	Comparar una oscilación sin imanes con otra usando una configuración magnética definida
Ajustes posibles	Posición de imanes, longitud del hilo, altura de suspensión, masa utilizada y separación respecto a la base

Archivo descargable

STL `pendulo-iman.es.stl`

Montaje

1. Imprimir las piezas indicadas y verificar que no presenten deformaciones o rebabas en zonas de encastre.
2. Colocar el soporte del péndulo sobre la base y comprobar su estabilidad.
3. Suspender la masa ferromagnética mediante un hilo de longitud definida.
4. Ubicar los imanes en la configuración elegida para la actividad.
5. Verificar que la masa pueda oscilar sin tocar la base ni interferir con los imanes.

Prueba de funcionamiento y uso experimental sugerido

Realizar primero un ensayo sin imanes y luego repetir la prueba incorporando una configuración magnética. La comparación entre ambas situaciones permite verificar si el dispositivo produce diferencias observables en la trayectoria del péndulo.

Pájaro carpintero

Descripción del dispositivo

El pájaro carpintero es un dispositivo inspirado en un juguete físico tradicional. Su cuerpo se vincula a un manguito que rodea un mástil mediante un resorte. Al separarlo de su posición de equilibrio y soltarlo, el sistema oscila y desciende por la varilla. La versión impresa permite comparar el efecto de la rigidez del resorte, la inclinación del mástil y las condiciones iniciales sobre la dinámica observada.

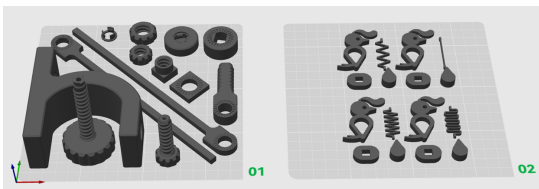


Figure 2: Pájaro carpintero. Izquierda: pájaro carpintero: modelo 3D. Derecha: pieza impresa o montaje experimental.

Ficha técnica

Material sugerido	PLA
Altura de capa	0,20 mm
Relleno	20% como valor inicial; aumentar si se requiere mayor resistencia
Soportes	Según geometría de cuerpo y soporte
Orientación de impresión	Orientar el cuerpo para conservar la definición de los puntos de unión y contacto
Componentes no impresos	No se necesitan
Prueba inicial	Verificar que el pájaro oscile y descienda sin trabarse ni caer libremente
Ajustes posibles	Rigidez del resorte, inclinación del mástil, masa del cuerpo, tolerancia del manguito y punto de unión del resorte

Archivo descargable

STL `pajaro-carpintero.stl`

Montaje

1. Imprimir las piezas del cuerpo del pájaro, el mástil y las piezas de soporte necesarias.
2. Revisar que el aro del pájaro pueda desplazarse por el mástil sin exceso de holgura ni bloqueo.
3. Colocar el resorte entre el cuerpo del pájaro y el aro.
4. Instalar el mástil con la inclinación seleccionada para la prueba.
5. Separar suavemente el cuerpo de su posición de equilibrio y soltarlo para verificar el descenso.

Prueba de funcionamiento y uso experimental sugerido

Realizar una prueba con un resorte de referencia y un mástil de inclinación conocida. Luego modificar un parámetro por vez, por ejemplo la rigidez del resorte o la inclinación del mástil, para observar cómo cambia el descenso.

Péndulo doble

Descripción del dispositivo

El péndulo doble está formado por dos brazos articulados que oscilan en un plano vertical. El montaje impreso permite comparar la evolución de sistemas iniciados desde condiciones similares y observar la divergencia progresiva de sus movimientos. Esta característica lo convierte en un recurso adecuado para introducir, de manera cualitativa, la sensibilidad a las condiciones iniciales y los límites prácticos de predicción.

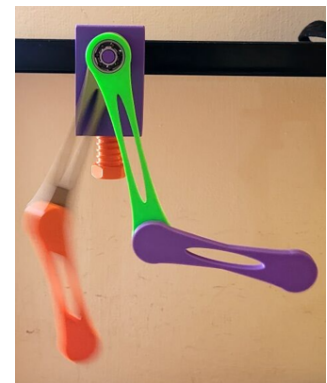
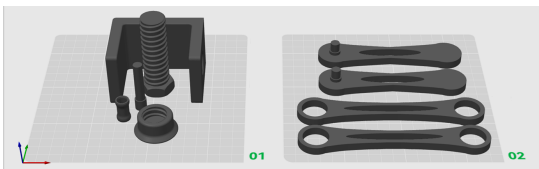


Figure 3: Péndulo doble. Izquierda: péndulo doble: modelo 3D. Derecha: pieza impresa o montaje experimental.

Ficha técnica

Material sugerido	PLA
Altura de capa	0,20 mm
Relleno	20–30%, según longitud de brazos y rigidez requerida
Soportes	Según geometría de soporte y brazos
Orientación de impresión	Brazos orientados para maximizar resistencia longitudinal; soportes orientados para asegurar estabilidad
Componentes no impresos	Rodamientos
Prueba inicial	Verificar baja fricción en las articulaciones y movimiento libre de ambos brazos
Ajustes posibles	Longitud de brazos, distribución de masas, tipo de eje, fricción, ángulo inicial y modo de liberación

Archivos incluidos

STL	pendulo-doble.stl
Imagen del modelo	pendulo-doble-modelo.png
Imagen de pieza impresa	pendulo-doble-impreso.png
Archivos editables	Incluir si están disponibles: STEP, Fusion, FreeCAD, 3MF u otro formato equivalente.

Montaje

1. Imprimir los brazos, soportes y piezas de articulación.
2. Colocar rodamientos, tornillos o ejes en los puntos de giro.
3. Verificar que las articulaciones permitan un movimiento libre, sin bloqueos ni rozamientos excesivos.
4. Ajustar las masas o piezas terminales, si el diseño las incorpora.
5. Montar el sistema en un soporte estable y comprobar que oscile en un plano vertical.

Prueba de funcionamiento y uso experimental sugerido

Liberar el péndulo desde diferentes amplitudes y verificar la continuidad del movimiento. Si se dispone de dos péndulos dobles similares, soltarlos desde posiciones iniciales lo más parecidas posible y observar cómo evolucionan sus trayectorias con el tiempo.

El dispositivo puede emplearse para discutir repetición, control experimental y predictibilidad. También puede complementarse con registro de video para comparar trayectorias, analizar divergencias y relacionar el comportamiento observado con modelos físicos más formales.

6. Recomendaciones de seguridad y mantenimiento

Antes de la actividad

Revisar la estabilidad de cada montaje, verificar que las piezas no presenten bordes filosos y comprobar que los elementos móviles no se desprendan durante la experiencia. Los imanes deben manipularse con cuidado y mantenerse alejados de dispositivos sensibles o de estudiantes que puedan ingerir piezas pequeñas.

Piezas impresas

Revisar fisuras, deformaciones, encastrés y desgaste por uso reiterado.

Imanes

Verificar fijación, polaridad y separación. Manipular con cuidado.

Resortes

Comprobar que no estén deformados ni sueltos.

Ejes y rodamientos

Revisar alineación, ajuste y fricción.

Hilos y uniones

Sustituir si presentan desgaste, estiramiento o riesgo de rotura.

Después de la actividad

Guardar los dispositivos en condiciones que eviten deformaciones, pérdida de piezas o desmagnetización accidental. Registrar ajustes realizados para mejorar versiones futuras del diseño.

7. Licencia, versión y repositorio

Versión

v1.0

Material textual

Licencia sugerida: CC BY 4.0.

Modelos 3D

Licencia sugerida: CC BY-SA 4.0 o una licencia abierta equivalente para diseños.

Repositorio

<https://github.com/msilva-32/dispositivos-3d-sistemas-dinamicos-nonlineales>

Uso y adaptación

Los materiales se comparten con fines educativos. Se recomienda citar la fuente, conservar la versión del repositorio y documentar las modificaciones realizadas cuando se generen nuevas versiones de los dispositivos.